



سوالات امتحان میان ترم (دوم) دانشکده ریاضی

نام درس: میانی آنالیز عددی	نام استاد:	ترم تحصیلی: نیمسال اول ۱۴۰۴	زمان امتحان: ۹۰ دقیقه
رشته تحصیلی: ریاضیات و کاربردها	مقطع تحصیلی: کارشناسی	تاریخ امتحان: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
نام دانشجو:	همراه دانشجوئی:	شماره صفحه: ۱ از ۱	

سؤال اول: با استفاده از روش حذفی گاوس با محورگیری کامل جواب دستگاه معادلات خطی زیر را بیابید. (۲۰ نمره)

$$\begin{cases} 3x - 2y + 2z = 2 \\ 2x + 5y + z = 26 \\ 3x - 2y + 4z = 6 \end{cases}$$

سؤال دوم: فرض کنید $p(x)$ یک چندجمله‌ای از درجه حداکثر $n-1$ باشد، که تابع $f(x) = \sinh x$ را در مجموعه‌ای شامل n گره در بازه $[-1, 1]$ که $x=0$ یکی از گره‌ها است، درونیابی می‌کند. ثابت کنید:

$$|\sinh x - p(x)| \leq \frac{2^n}{n!}, \quad x \in [-1, 1]. \quad (۲۰ \text{ نمره})$$

سؤال سوم: مقادیر مجهول a, b, c را طوری محاسبه کنید، که تابع با ضابطه زیر یک اسپلاین مکعبی باشد. (۲۰ نمره)

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{2}(x-1)^3 + a(x-1)^2 + b(x-1) + c & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

سؤال چهارم: الف) در تعداد و محل تقریبی ریشه‌های معادله $\tan x + e^x = 0$ بحث کنید. (۱۰ نمره)

ب) به روش تکرار ساده تقریبی از کوچکترین ریشه مثبت (ناصفر) معادله $\tan x + e^x = 0$ را با دقت دو رقم اعشار

بیابید. (۱۵ نمره)

سؤال پنجم: مرتبه همگرایی دنباله تکراری $x_{n+1} = \frac{2(x_n - 1)e^{x_n} - x_n^2 + 2}{2(e^{x_n} - x_n - 1)}, x_0 = 1$ را به دست آورید. (۱۵ نمره)

سؤال ششم: با انتخاب $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ و انجام دو تکرار، تقریبی از جواب دستگاه معادلات غیرخطی زیر را به دست

آورید. (۲۰ نمره)

$$\begin{cases} x^3 + 2y^2 - 3x = 4 \\ x^2y - 3y + x = 3 \end{cases}$$

موفق باشید